

IA agéntica para la creación de contenido académico

Sesión 3 — Libros/ebooks I: arquitectura y outline

Juliho Castillo

CADi 40 h · Escuela de Ingeniería y Ciencias
Tecnológico de Monterrey

Clave sugerida: CADI-EIC-IA-AGENTICA-01

Agenda (3 h) y producto E3

Bloque	Tiempo	Contenido
Recap	10 min	Brief/orquestación → estructura
Arquitectura STEM	30 min	Capítulos, RA, notación, ejercicios
Demo outline	20 min	Brief → outline con restricciones
Taller	70 min	Arquitectura + outline + símbolos
Pares	25 min	Coherencia pedagógica
Cierre	15 min	TI avance microartefacto

E3: arquitectura de obra + outline documentado con RA.

Al finalizar, usted podrá:

1. Traducir un brief en **arquitectura** (capítulos, RA, artefactos)
2. Producir un **outline** de 6–10 nodos con RA en nodos clave
3. Bosquejar un **mapa de notación/glosario** STEM
4. Justificar el **alcance** (qué queda fuera) de un microartefacto viable

Brief → Arquitectura → Outline → Secciones (ses. 4)

- El brief fija audiencia y restricciones
- La arquitectura decide capítulos, artefactos y exclusiones
- El outline es el **contrato pedagógico**, no un índice decorativo

Integridad

Política de uso de IA → verificar con **CEDDIE** (*por edición*).

Plantilla mental:

1. Objetivo y públicos EIC
2. Capítulos / unidades
3. Secciones y artefactos (texto, ejercicios, figuras)
4. Evaluaciones / autoevaluación
5. Glosario y notación
6. **Qué queda fuera** del microartefacto

Learning outcomes y verbos de Bloom

- Asigne RA (verbo + contenido + condición) a nodos clave
- Prefiera verbos observables: explicar, calcular, diseñar, contrastar...
- Menos nodos bien alineados > muchos nodos genéricos
- Cada nodo debe servir a un mensaje o habilidad del curso

Evite

“Introducción a...” sin verbo de aprendizaje.

Antes de redactar secciones:

- Liste símbolos estables (y sinónimos prohibidos)
- Fije unidades (SI o las del programa)
- Defina términos que el agente no debe “creativizar”
- Marque qué revisará el agente de consistencia (sesión 4)

El mapa de notación ahorra dolor mañana.

Alcance viable del microartefacto

- CADi = microartefacto, no el libro completo
- Elija 1 capítulo o 1–2 secciones profundas
- Declare exclusiones: anexos, benchmarks, datos no verificados
- Extensión objetivo: páginas / palabras / # ejercicios

Diseño 40 h

Las 16 h independientes avanzan el outline hacia la primera sección.

En vivo (STEM neutro EIC):

1. Partir del brief (nivel + restricciones)
2. Generar outline 6–10 nodos
3. Rechazar nodos vagos o fuera de alcance
4. **HITL**: humano aprueba RA y notación

Observe la diferencia entre índice decorativo y contrato pedagógico.

Ejemplo: outline de 8 nodos

1. Gancho / motivación del tema
2. Prerrequisitos y notación
3. Concepto central (RA: explicar)
4. Ejemplo guiado
5. Variante / caso EIC
6. Ejercicio alineado (RA: aplicar)
7. Errores frecuentes
8. Cierre y puente a la siguiente unidad

Adapte; no copie ciegamente.

Rol	Pregunta
Planificador	¿Qué nodos y en qué orden?
Pedagogo	¿Qué RA y verbos?
Verificador (preview)	¿Notación coherente?
Humano	¿Qué queda fuera?

Actividad de taller (~70 min)

Entregable E3:

1. **Parte A — Arquitectura** (25 min): objetivo, público, capítulos, exclusiones
2. **Parte B — Outline** (30 min): 6–10 nodos + RA en nodos clave + edición humana
3. **Parte C — Mapa de notación** (15 min): símbolos / unidades / términos

Nombre: Apellido_Sesion3_arquitectura-outline

Rúbrica de coherencia pedagógica

Criterio	Bien	A mejorar
Alineación EIC	Audiencia y RA explícitos	Genérico
HITL	Nodos editados / [VERIFICAR]	Aceptación pasiva
Alcance	Exclusiones claras	Obra infinita
Notación	Mapa preliminar	Sin glosario

Revisión por pares (~25 min)

Preguntas guía:

- ¿Cada nodo clave tiene RA observable?
- ¿Hay nodos que sobran o faltan?
- ¿La notación está lista para consistencia (ses. 4)?
- ¿El alcance es viable en el tiempo del CADi?

Takeaways de la sesión

1. Outline = **contrato pedagógico**, no índice decorativo
2. Menos nodos alineados > muchos genéricos
3. Mapa de notación = inversión para la sesión 4
4. Alcance explícito hace viable el microartefacto

Antes de la sesión 4:

- Avanzar el outline hacia la **primera sección** borrador
- Refinar mapa de símbolos
- Traer 1–2 nodos priorizados para generar en aula

Parte del presupuesto de **16 h** independientes del CADi.

Próxima sesión (3 h):

- Generación supervisada de secciones cortas
- Ejercicios / figuras alineados a RA
- Agente de consistencia + diff narrado $v0 \rightarrow v1$

Traiga E3 y los nodos que expandirá.

Juliho Castillo

Escuela de Ingeniería y Ciencias

CADi · IA agéntica para la creación de contenido académico

Verificar políticas de integridad y uso de IA con CEDDIE antes de cada edición.